PRÉSENTATION THÈSE EN COURS : LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DÉCRYPTÉES

DIR. GLENN ROE, MOTASEM ALRAHABI, JEAN-GABRIEL GANASCIA

LOUIS-FIACRE FRANCHET D'ESPÈREY

Ariane - Journée de travail du GT4
Analyses littéraires assistées par ordinateur

Ce document est la propriété intellectuelle de Perles d'Histoire. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation.

SOMMAIRE

I / CONTEXTE ET PRÉSENTATION

II / LE SUJET DE LA RECHERCHE

III / AVANCEMENT DES TRAVAUX

IV / UN CORPUS : MICHELIN

V / DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

1 / CONTEXTE & PRÉSENTATION

Contexte du projet

Louis-Fiacre Franchet d'Espèrey
Chef de projet digital chez Perles d'Histoire après master HN de l'ENC,
Doctorant CIFRE de l'École Doctorale
Littératures françaises et comparée (ED 019) du Centre d'étude de la langue et des littératures françaises (CELLF UMR 8599) de Sorbonne Université

Sous la direction de Monsieur Glenn Roe,
Professeur de littérature française et humanités numériques à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, responsable de l'équipe-projet ObTIC
(SCAI - Sorbonne Université), chercheur au CELLF.

Co-encadrement de Monsieur Jean-Gabriel Ganascia
Professeur émérite d'informatique et d'intelligence artificielle à la Faculté des Sciences de Sorbonne Université, chercheur au LIP6 (UMR
7606), membre honoraire de l'Institut Universitaire de France, membre du comité scientifique de l'observatoire B2V des mémoires.

Co-encadrement de Monsieur Motasem Alrahabi,
Docteur en Ingénierie Linguistique, coordinateur
scientifique de l'équipe-projet ObTIC (SCAI - Sorbonne Université).

Encadrant dans l'entreprise de Monsieur Radouan Andrea Mounecif,
Docteur en Histoire, chercheur partenaire au Sirice (UMR 8138), directeur du pôle Archives & Histoire de Perles d'Histoire.

2 / LE SUJET DE LA RECHERCHE

Intitulé du sujet de la thèse : Trajectoires professionnelles décryptées : une analyse sémantique des récits de carrière à travers les archives orales

Les trajectoires professionnelles :

> Mémoire d'un entreprise passe notamment par la mémoire collective des salariés, la culture d'entreprise.
> Défi actuel du vieillissement de la population, nombreux départs de seniors à la retraite.
> Comment capitaliser sur la mémoire pour garantir la transmission des mémoires, de l'histoire, des savoirs-faire, de la connaissance ?
> Domaine d'étude : les parcours professionnels, la sociologie du travail.

Les archives orales (AO) :

> Une typologie d'entretiens sonores audio-visuelles pensée dès sa conception comme objet d'archive. (**cf. 1**).
> Perles d'Histoire dans le cadre de ses missions réalise de nombreuses collectes d'AO.
- Des fonds d'une grande richesse qui restent sous-exploitées (données non-structurées, très volumineuses).

Analyse sémantique :

> Domaine des humanités numériques, du Traitement automatique du Langage, approche quantitative.

Objectifs principaux :

> Définir une méthode de traitement qui soit réplicable sur l'ensemble des collectes d'AO permettant l'analyse par l'identification, l'extraction et la structuration du contenu des collectes).
- Plusieurs hypothèses à explorer passant par 3 axes : Extraction thématique, sémantique et émotionnel.

1. Florence Descamps, Archiver la mémoire: de l'histoire orale au patrimoine immatériel, Paris, France, Éditions EHESS, 2019.

3 / AVANCEMENT DES TRAVAUX

Planning, réalisation et cadrage des travaux

Décembre 2024 - lancement de la thèse

> Axé premièrement sur la collecte de la mémoire des salariés chez Michelin
> Réalisation d'une transcription intégrale de la collecte

Février 2025 – structuration des transcriptions pour exploitation numérique

> Déploiement de premières méthodes quantitatives
  - d'analyses des émotions
  - et de thématisation
> Constitution d'une bibliographie générale structurée sur Zotero

Mai 2025 – Rédaction article

> Une proposition de contribution à l'appel à publication destiné aux jeunes chercheurs envoyé fin mai
> Pour le numéro spécial de la revue Sonorités de l'AFAS (Association française des archives sonores, orales et audiovisuelles)
> Sur thème de « Explorer les nouveaux usages de l'enquête enregistrée. »
> Co-écrit avec Radouan Mounecif reprenant l'avancement de la thèse sur le cas de la collecte Michelin.

Juin 2025 – Suite

> Reprendre réflexion sur les notions utilisées.
> Prise de recul sur les méthodes quantitatives.

4 / LA COLLECTE MICHELIN (1/5)

Transformer une usine historique en un pôle d'innovation d'avenir

L'enjeu

> Révéler le défi d'innovation que s'est donné l'entreprise
> Capitaliser sur la mémoire des seniors témoins de la R&D
> Transmettre l'histoire et la faire entrer dans l'histoire nationale

L'objectif

> Réaliser une collecte d'archives orales
> 17 captations audio de 1h33 en moyenne soit au total 26h d'audio

Livrables coté agence PH

> Les transcriptions intégrales en garantissant la confidentialité des données :
  - Transcription automatique améliorée : passant de 3h45 à 2h43 d'heures de correction pour 1 heure d'audio
  - Diarisation (séparation automatique des locuteurs)
  - Une sortie automatisée en gabarit normalisé docx
> Identification des émotions

Avancement coté thèse

> Méthode de transformation gabarit transcription docx en JSON structuré
> Exploration des modèles à l'état de l'art de l'analyse des sentiments
> Exploration des techniques de thèmatisation des interventions.

4 / LA COLLECTE MICHELIN(2/5)

Exemple de transcription automatique corrigée avec WhisperX


```
"speaker_type": "temoin",
"speaker_name": "A. J.",
"timestamp": "00 : 14 : 52",
"text": "Alors, la spécificité du pneu radial, c'est avant tout que, grâce, comme son nom l'indique, à la radialité a
amincis. Donc, moins d'échauffement, une tenue de route améliorée puisque, bien sûr, on en était avec les fameuses na
dégage et cette énergie, elle est prise, effectivement, par le pneu et elle est dépensée pour rien alors qu'on la réc
est arrivé à proposer cela, bien sûr. Au départ, bon, on fait comprendre qu'il y a eu des évolutions, les nappes étai
catégorie. Eh bien, c'est avec cela qu'on a trouvé cette réussite formidable. Voilà. Ça, c'est... Ça s'oublie pas. Et
gagné. Et puis, derrière ça, tout un patron qui dit : « Ben, maintenant, avec le pneu radial, on a 20 ans devant nous
"phrases": [
    {
        "sentence": "Alors, la spécificité du pneu radial, c'est avant tout que, grâce, comme son nom l'indique, à la
        "sentiment": [
            {
                "label": "OBJECTIVE",
                "score": 0.4892624318599701
            },
            {
                "label": "MIXED",
                "score": 0.30795106291770935
            },
            {
                "label": "NEGATIVE",
                "score": 0.13205668330192566
            },
            {
                "label": "POSITIVE",
                "score": 0.07072985172271729
            }
        ]
    },
    {...
    },
    {
        "sentence": "Ce pneu, il est souple parce qu'il conserve que des flancs qui sont, effectivement, amincis.",
        "sentiment": [
            {
                "label": "OBJECTIVE",
                "score": 0.5343321561813354
            },
            {
                "label": "MIXED",
                "score": 0.19869963824748993
            },
            {
```


[redacted]: Alors, je m'appelle donc [redacted] Je suis né le [redacted] à Carcassonne, dans le département de l'Aude. Voilà. Alors, vous connaissez sûrement Carcassonne, non pas spécifiquement pour le département de l'Aude, mais peut-être pour la cité imprenable…

00 : 00 : 45

A. M. I. (PH) : Ça, c'est sûr.

00 : 00 : 46

A. J. : …du Moyen Âge. Et qui est aujourd'hui une des plus belles réalisations qui a été heureusement restaurée par Viollet-le-Duc. Voilà.

00 : 01 : 19

A. M. I. (PH) : Tout à fait. Alors, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu votre enfance, votre parcours scolaire, la situation familiale ?

00 : 01 : 28

A. J. : Voilà, c'est ça. Alors, faut que je dise que je suis issu d'une famille relativement pauvre, d'agriculteurs… d'agriculteurs, puisque dans ma famille, je crois que dans ma famille directe, mes parents, mes grands-parents, il y en a pas un seul qui ont obtenu le certificat d'études. Par contre, ils sont allés jusqu'à cette formation, pour vous dire. Parce qu'à l'époque, quand même, le certificat d'études, c'était un examen qui était bien reconnu. Ils ne l'avaient pas eu. Bon. Pour vous situer quand même l'importance. Mais des gens, bien sûr, pleins de bon sens. Et notamment, je rends grâce à mes parents et à mon père, surtout, qui m'a donné ce bon sens paysan, finalement, je crois. Voilà. Même s'il y avait pas derrière l'éducation culturelle, même s'il y avait pas derrière la culture. Donc, il faut pas s'étonner, finalement, que mon projet, il était pas… Mon projet de formation, il était pas très ambitieux. Je procédais étape par étape. Parce que, on m'avait pas dressé… Ils pouvaient pas me dresser des études, évidemment. Et je n'aurais pas pensé arriver un jour à ce fameux diplôme d'ingénieur que j'ai pu avoir. À la grande satisfaction, bien sûr, de mes parents.

00 : 03 : 07

A. M. I. (PH) : Bien sûr. Alors, quelles ont été ces étapes ?

00 : 03 : 10

A. J. : Alors, ces étapes, c'est d'abord l'école du village, dans un hameau qui est directement attaché à Carcassonne. Et dans cette école du village, à un moment donné, l'instituteur est venu. Pour vous dire à l'époque… Ça, je l'ai pas oublié. L'instituteur du village, il est venu. Et il est venu voir mes parents. Et il m'a dit… « Vous savez, [redacted] votre fils, je pense qu'il a quelques moyens. Et si vous en êtes d'accord, j'en ai comme ça deux ou trois dans la classe. Et je voudrais leur faire une heure supplémentaire tous les jours, comme ça. Pour qu'il puisse passer l'entrée

4 / LA COLLECTE MICHELIN(3/5)

Exemple anonymisé d'une fiche chrono-thématique réalisée de manière semi-automatisée

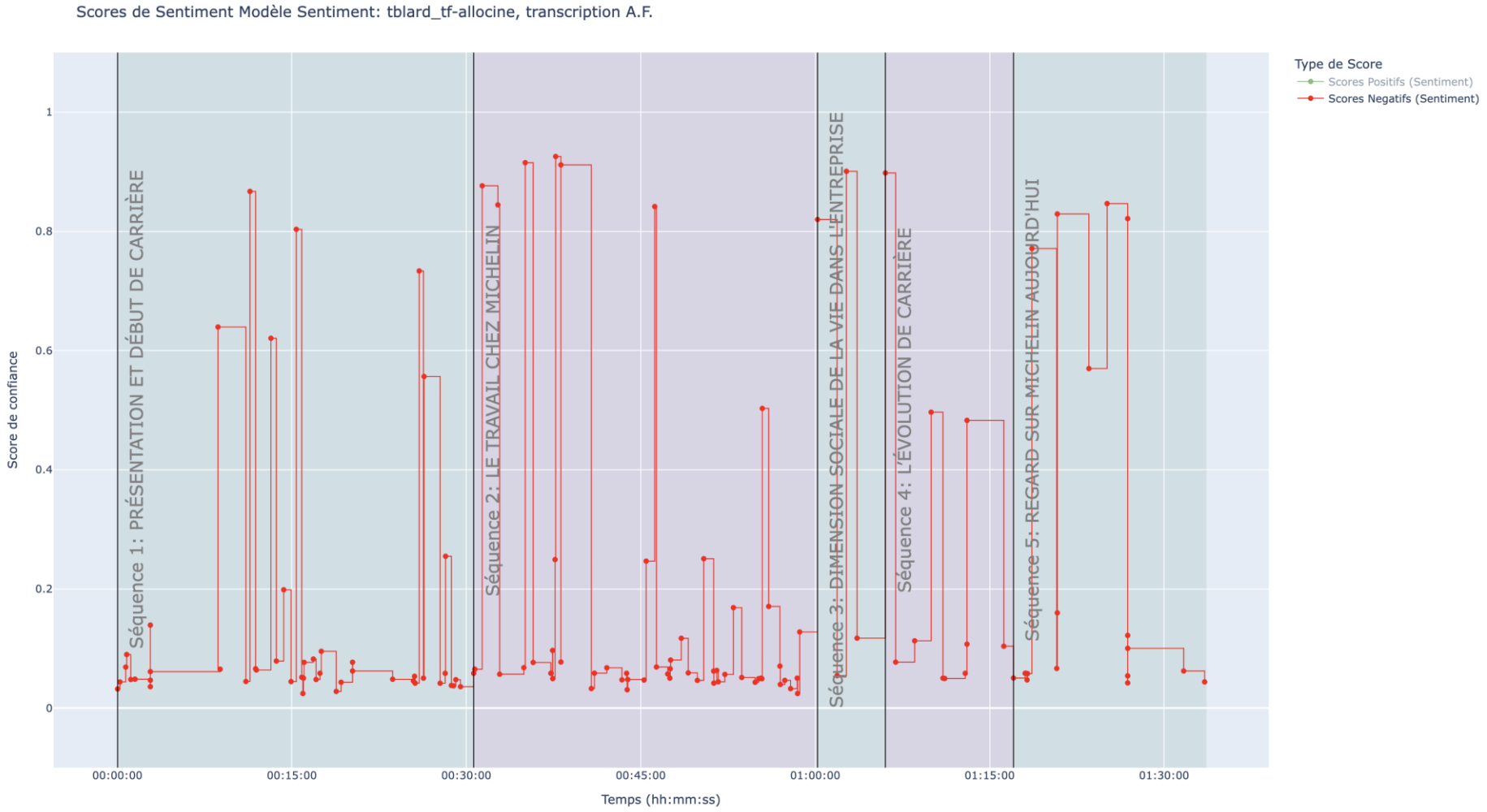
>> MICHELIN

Fiche chrono-thématique issue de la campagne d'archives orales
[redacted]

Séquence	Chapitre	Timeline début	Timeline fin	Thématiques développées	Thématique (mots-clefs)	Personnes citées	Organismes cités	Noms de lieux	Sites/services Michelin cités	Dates	V
Séquence 1 - Présentation et début de carrière	Jeunesse	0:00:40	00:03:00	Enfance et scolarité à Clermont-Ferrand, à l'école Michelin - BEPC - Formation comptable.			École Diderot	La Plaine Rue Henri Barbusse		18 avril 1947	
	Emchauche chez Michelin	00:03:00	00:08:20	Elle est facilement embauchée chez Michelin et est affectée au service commercial. Changement de service pour celui d'Estaing pendant 2 ans avant qu'il soit transféré à Paris. A son retour, affectation à Cataroux dans le bâtiment V22 au service VDO, dans la fabrication des moules.	Métallurgie Pneumatique Commercial	[redacted]		Paris	Carmes SC T Estaing Service constructeur Cataroux VDO V22 Bureaux d'étude J V Ladoux	30 juin 1965 1984 2003	
	Contexte familial	00:08:50	00:17:20	La présence de Michelin dans l'univers familial, avec deux parents qui ont travaillé dans une usine de l'entreprise. Elle explique que plusieurs membres de sa famille ont travaillé chez Michelin dans différents secteurs. Elle parle également de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale	Filature Mère			La Plaine	R BFM	1943 1965	"C'était naturel de l'é
	Enfance chez Michelin	00:17:30	00:25:00	La présence de Michelin dans son enfance était omniprésente avec les avantages, notamment pour les consultations médicales, les magasins comme la Coopératives Michelin.	Poste Cité		Familistère ou Économat du centre	Rue du Nord Rue Monlosier Plantation DVA Indochine	Coopérative Michelin SOCAP		"La présence de Mic "Quand on était à voyait tout naturel Pour les filles, c'éta des travau
	Formation chez Michelin	00:25:20	00:30:30	Après le BEPC, elle suit une formation de comptable pendant 2 ans dans les locaux de Michelin. Description du processus d'embauche chez Michelin. Elle explique la différence entre les hommes et les femmes. A partir des années 1970, les femmes ont	Formation Embauche Mission Tests	[redacted]		Rue Henri Barbusse	Les Carmes	1965 1970	"C'était un événeme M

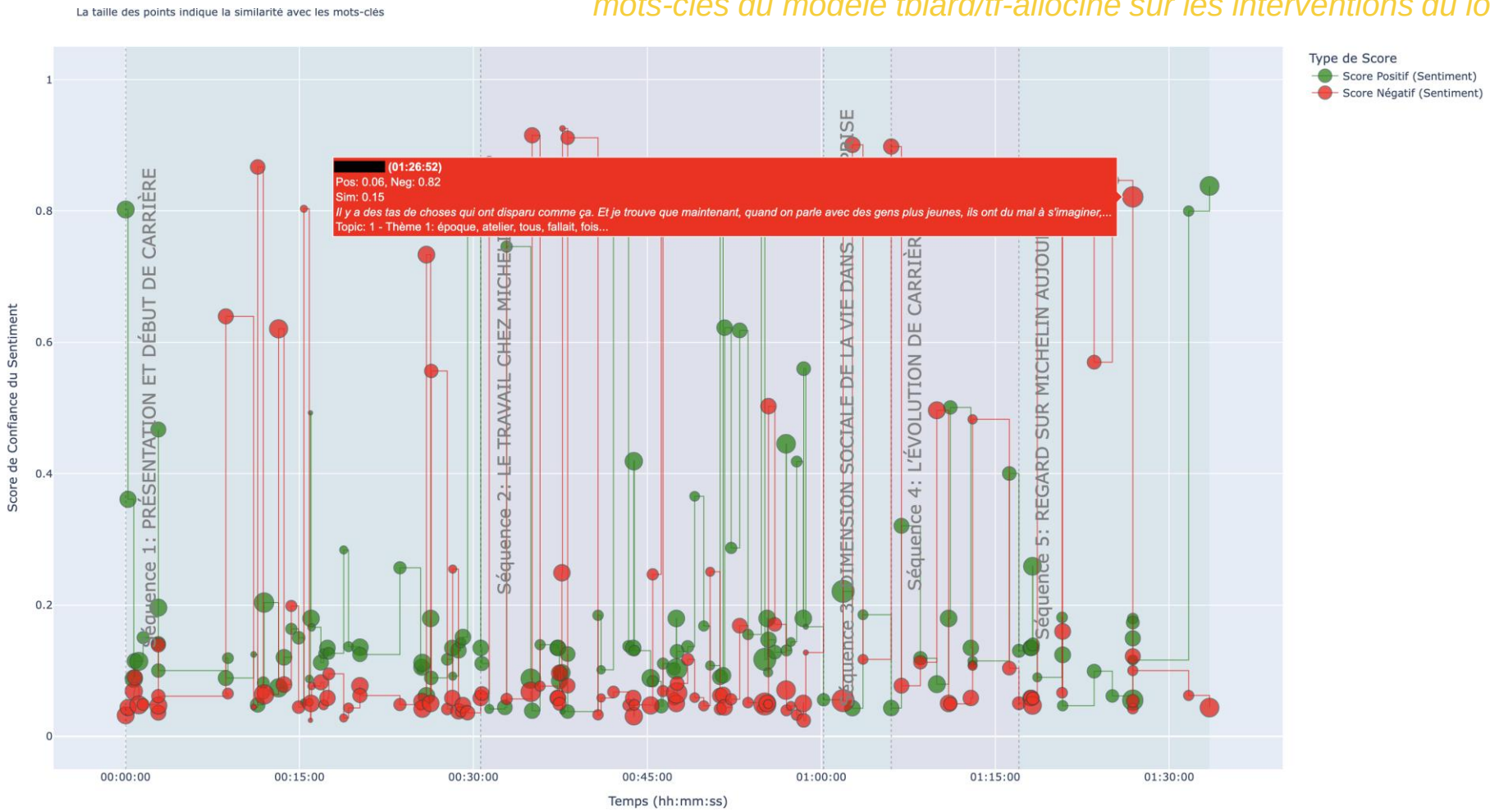
4 / LA COLLECTE MICHELIN(4/5)

Répartition temporelle des scores de sentiments du label négatif du modèle tblard/tf-allocine sur les interventions du locuteur témoin



4 / LA COLLECTE MICHELIN (5/5)

Répartition temporelle des scores de sentiments des labels positifs et négatifs avec les scores de similarité contextuelle de mots-clés du modèle tblard/tf-allocine sur les interventions du locuteur témoin



5 / LES DIFFICULTÉS

Répartition du temps et des priorités

> 40% du temps consacré à la thèse, difficulté de passer du monde professionnel au monde universitaire.

> Difficulté d'avoir une vie sociale universitaire (séminaires, journées d'étude, etc...) trop d'offres, finalement peu de lien avec ma recherche

> Approfondir l'objet d'étude et faire des choix de domaine d'étude (sentiment de légitimité à mobiliser des concepts précis : business history, récit de carrière, etc, ou autres.

> Enjeux juridiques et éthiques (Droits RGPD, IA Act, interprétabilité des résultats de modèle de deep learning).

> Veille et bibliographie technique assez dense, savoir échantillonner.

Cadre théorique encore fragile

> 3 aspects nécessitant une meilleure connaissance conceptuelle et/ou historiographique pour la suite:

- L'archive orale (et l'histoire orale) notamment les travaux de Florence Descamps
- La mémoire collective (Maurice Halbwachs)
- Les ontologies semi-automatisée.

PERLES D'HISTOIRE

Merci

Louis- Fiacre Franchet d'Espèrey
louis-fiacre.franchetdesperey@perlesdhistoire.fr

louis-fiacre.franchet_d_esperey@etu.sorbonne-universite.fr

!